The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

沿岸海洋研究ノート　第8巻，第2号，1970

元素の地球化学的収支からみた沿岸海洋*

北　野　　康**，加藤喜久雄**

1. 大気・水圏における元素の動き

すべての元素はたえず地球上を動いている．その動く速さは元素により大きく異なっている．水は地球上を激しく，速く動いている物質である．あるときは，水蒸気，雨，雪として，あるときは河川水，地下水，海水として多種多様の姿で，それらの姿を変えつつ，地球表層を循環している．また，水は人間活動にとって欠くことができないので，我々は水の動きをつねに考慮せざるをえない．

さらに，水は物質をすみやかに運搬するというたいへん重要な能力をもっている．地球表面では，それ自体が気体となる物質を除けば，すべての物質は水の動きに伴って最も活発に動いているということができる．水の動きと物質の動きは，ひじょうに密接な関連をもっている．

海水をはじめとする地表水は蒸発し，約10日間ぐらい大気に滞留して，雨や雪となって地表に達する．陸上に達した水の一部は，地下水や湖沼水などになり，一部は河川水となる．また他の一部は雪，雪渓，氷，氷河として数日から数万年の長さで陸上に留まる．そして最終的にはこれら陸水は主に河川水となって海に入る．この海水は蒸発し，海水が1回おきかわるのには4万年ぐらいの僅かな時間を要するにすぎない．この海に入るまでの陸水に，またある場合は海水に直接，温鉱泉や火山から，水をはじめとする物質，元素が加わる．水はこのように移動し，循環しているのである．

この水の移動，循環に伴って，化学元素も移動している．海水表面では，海水飛沫がたえず大気へとびあがっている．この海水飛沫の一部はかなりの時間大気中に滞留し，大気中で蒸発がおこって海塩が析出することもある．雨や雪にはこれら海洋起源の塩類がとりこまれるし，降水のないときでも降下物としてたえず地表にこの海塩は降下する．降水および降下物には，これら海水に由来する物質の他に，陸地の表面から風によって舞い上がった土壌物質が加わり，さらに人間活動による燃焼産物として供給される物質，核実験により供給される人工放射性物質，火山からの噴出物質，宇宙からの飛来物質，また大気中の気体物質などが加わる．

河川水，地下水，湖沼水など陸水には，人間活動，すなわち家庭生活，農耕に用いられる肥料その他の化学物質，工場からの廃水などの形で，さまざまの物質が加わり，また温鉱泉や火山から出てくる物質も加わる．また溶出および吸着，沈殿などの過程をとおして，土壌・岩石に由来する元素が加わったり，または陸水から除かれることもある．こうして陸水の化学組成は決定されると考えられる．もちろん，これらの過程で蒸発がおこり，陸水中の含有元素の濃度は大きくなろう．

海洋へ入る陸水中の含有元素量のうち，岩石・土壌から溶出される元素量，温鉱泉または火山などをとおして供給される元素量，人間活動に由来する元素量および降水・降下物に由来する元素量などのうち，海塩を材料としない部分の合計量は，海洋にはじめて加わる元素量として，当然のことながら海洋水の化学組成およびその濃度を変えることになる．しかし，少くとも現在の海洋水の化学組成は変化していないと考えられる．それは，海洋水中では，生物の身体をとおし，あるいは無機化学過程をとおして，種々の物質が沈殿す

* 1970年5月26日受理
** 名古屋大学理学部水質科学研究施設

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

ることにより海水から除かれるとか，粘土物質をはじめとする堆積物と海水中の元素の間で反応が起こり，海水の化学組成が規定されているからである．

以上述べてきた元素の動き，それに伴う海洋を中心とした元素の地球化学的収支において，沿岸海洋がどのような重要な地位を占めているのか，そして最近とみに顕著になってきた人間活動が，どのようにこれらとからみあっているかということについて，以下述べてみたい．

2. 河川水の化学組成

種々の形態の陸水は最終的には河川水となって海洋に入る．従って海洋を中心とした元素の地球化学的収支を考える時，河川水を理解することは不可欠のことであり，収支を考える出発点である．

まず，河川水の化学組成がどのようなものであるか示す．第1表にはLIVINGSTONE (1963) による世界河川の平均化学組成を示す．世界を6つの地域に分けてあり，各地域における河川の化学組成がかなり大きく異なっていることがわかる．この違いは，河川水の化学組成はどうして決まるかということに直接関連する問題であるが，あとで述べる要因のうちでも主に蒸発・降水に関する気候条件の違いと，河川の流域の地質，すなわち主として石灰岩の有無が大きく影響している．第2および第3表には日本の河川の分析結果のうち代表的な二つのデータを示した．一つは岡山大学の小林純氏 (1960) が行った本邦225河川の化学組成の平均値であり，もう一つは名古屋大学の菅

第1表　世界の河川水の平均化学組成 (mg/l)　(LIVINGSTONE, 1963)

地域	重炭酸イオン HCO_3^-	硫酸イオン SO_4^{2-}	塩素イオン Cl^-	硝酸イオン NO_3^-	カルシウムイオン Ca^{2+}	マグネシウムイオン Mg^{2+}	ナトリウムイオン Na^+	カリウムイオン K^+	鉄 (Fe^{3+})	溶存ケイ酸 SiO_2	合計
北米	68	20	8	1	21	5	9	1.4	0.16	9	142
南米	31	4.8	4.9	0.7	7.2	1.5	4	2	1.4	11.9	69
ヨーロッパ	95	24	6.9	3.7	31.1	5.6	5.4	1.7	0.8	7.5	182
アジア	79	8.4	8.7	0.7	18.4	5.6	9.3		0.1	11.7	142
アフリカ	43	13.5	12.1	0.8	12.5	3.8	11	—	1.3	23.2	121
オーストラリア	31.6	2.6	10	0.5	3.9	2.7	2.9	1.4	0.3	9.9	59
世界平均	58.4	11.2	7.9	1	15	4.1	6.3	2.3	0.67	13.1	120

第2表　日本の河川水の平均化学組成 (mg/l)　(小林純，1960)

地方区分	採水河川数	カルシウムイオン Ca^{2+}	マグネシウムイオン Mg^{2+}	ナトリウムイオン Na^+	カリウムイオン K^+	重炭酸イオン HCO_3^-	硫酸イオン SO_4^{2-}	塩素イオン Cl^-	溶存ケイ酸 SiO_2	鉄 Fe	リン酸 PO_4^{3-}	硝酸態チッ素 NO^{3-}—N	アンモニア態チッ素 NH_4^+—N	蒸発残渣	浮遊物
北海道	(22)	8.3	2.3	9.2	1.45	33.9	10.7	9.0	23.6	0.50	0.01	0.54	0.06	87.9	76.9
東北	(35)	7.7	1.9	7.3	1.06	19.9	17.6	7.9	21.5	0.49	0.01	0.26	0.06	79.1	18.6
関東	(11)	12.7	2.9	7.3	1.43	42.4	15.9	6.1	23.1	0.23	0.03	0.29	0.08	93.5	22.1
中部	(42)	8.9	1.7	4.8	1.05	30.1	7.7	3.9	13.7	0.14	0.02	0.18	0.05	62.0	26.9
近畿	(28)	7.6	1.3	5.5	1.04	27.4	7.4	5.3	12.1	0.11	0.01	0.21	0.04	56.8	20.0
中国	(25)	6.7	1.1	6.5	0.94	27.2	4.4	6.6	14.1	0.05	0.00	0.20	0.03	56.7	7.4
四国	(19)	10.6	1.5	3.8	0.66	37.2	5.7	2.4	9.8	0.01	0.00	0.12	0.02	57.0	6.1
九州	(43)	10.0	2.7	8.6	1.84	40.9	13.1	4.6	32.2	0.13	0.04	0.20	0.04	106.0	29.8
全国	(225)	8.8	1.9	6.7	1.19	31.0	10.6	5.8	19.0	0.24	0.02	0.26	0.05	74.8	29.2

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

第 3 表　日本の河川の平均化学組成
（菅原健，1963）

元素		河川水の平均濃度
		mg/l
ナトリウムイオン	(Na^+)	5.1
カリウムイオン	(K^+)	1.0
マグネシウムイオン	(Mg^{2+})	2.4
カルシウムイオン	(Ca^{2+})	6.3
ストロンチウムイオン	(Sr^{2+})	0.057
塩素イオン	(Cl^-)	5.2
ヨウ素イオン	(I^-)	0.0022
フッ素イオン	(F^-)	0.15
硫酸態イオウ	(S)	3.5
溶存ケイ酸－ケイ素	(Si)	8.1
鉄	(Fe)	0.48
アルミニウム	(Al)	0.36
モリブデン	(Mo)	0.00060
バナジウム	(V)	0.0010
銅	(Cu)	0.0014
亜鉛	(Zn)	0.0050
ヒ素	(As)	0.0017

原健氏のグループ（1963）の行った本邦 43 の代表河川の化学組成の平均値である．

日本の河川水の化学組成を世界の河川水の化学組成と比較し，日本の河川水の特徴を考えてみよう．第 4 表には，日本の河川水（小林, 1960）と世界の河川水（LIVINGSTONE, 1963）の平均化学組成を比較するため，総塩分量に対する各溶存元素の割合を計算した結果を示した．第 1～4 表から，まず第 1 に日本の河川水の総塩分量が世界の河川水のそれよりかなり小さいことがわかる．これは，世界の陸地の平均降水量が年 650 ミリメートルであるのに，日本では 1800 ミリメートルとかなり大きいことと，熱帯地方や乾燥地域に比べて，日本の河川水の蒸発量が小さいことによると考えられる．それにもかかわらず，第 4 表からわかるようにナトリウムイオンや塩素イオンの割合は，日本の河川水におけるほうが世界の河川水におけるより大きくなっている．このことは，日本が四方海にかこまれ，海からの影響をそれだけ強く受けていることを反映している．また，日本の

第 4 表　日本の河川水（小林）と世界の河川水（LIVINGSTONE）の平均化学組成の比較

		日本	世界
蒸発残渣		74.8 mg/l	100 mg/l
ナトリウムイオン	(Na^+)	9.41%	5.79%
カリウムイオン	(K^+)	1.68	2.12
マグネシウムイオン	(Mg^{3+})	2.70	3.41
カルシウムイオン	(Ca^{2+})	12.5	20.39
塩素イオン	(Cl^-)	8.21	5.68
硫酸イオン	(SO_4^{2-})	14.77	12.14
炭酸イオン	(HCO_3^-)	21.6	35.15
溶存ケイ酸	(SiO_2)	26.84	11.67
硝酸態チッ素	(NO_3^--N)	1.63	0.6

河川水ではカルシウムイオン，重炭酸イオンは少なく，溶存ケイ酸の多いことが目立つ．これは，日本の国土の地質を如実に反映している．カルシウムイオン，重炭酸イオンが少ないのは石灰岩地域がわが国では小さいことに，溶存ケイ酸が多いのはわが国に火山岩地域が多いことによっていると考えられる．小林氏（1960）の分析結果によると，日本の各河川の水質が，それぞれの地方の地質をひじょうによく反映していることがわかる．

つぎに，河川水の化学組成がどのようにして決まっているかについて考えてみよう．すべての河川水の源は降水であると考えてよい．

しかし，河川水の塩分濃度は，降水以外のいくつかの起源から元素が加わるために，降水よりは大きくなっており，かつ化学組成も変わってくる．雨や雪などの化学組成や塩分濃度はどのようなものであろうか．一般には海からの距離，風向，降水量などにより個々の雨の化学組成や塩分濃度が相当に変化することはわかっている．そこで本邦各地で採集した雨と雪の平均化学組成を求め，そのデーターを第 5 表に示す．海から遠い地域の降水ほど，元素の濃度は一般に小さくなる．とくに塩素イオンについてはその傾向が顕著であり，また塩素イオンの供給源として海水以外は考えにくく，降水が海洋起源の元素を含んでいることがわかる．しかし，降水中の他の海水塩分は必ずしも塩素イオンと同様の変化を示さない．そこ

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

第 5 表　日本における降水の平均化学組成と元素の濃縮定数　　(菅原健, 1963)

元　　素	含有量 (mg/l)	濃縮定数
ナトリウム (Na)	1.1	1.82
カリウム (K)	0.26	12
マグネシウム (Mg)	0.36	5.3
カルシウム (Ca)	0.97	41
ストロンチウム (Sr)	0.011	24
塩素 (Cl)	1.1	1.0
ヨウ素 (I)	0.0018	2,400
フッ素 (F)	0.089	1,100
硫酸-イオウ (S)	1.5	29.5
ケイ酸-ケイ素 (Si)	0.83	4,700
鉄 (Fe)	0.23	400,000
アルミニウム (Al)	0.11	200,000
リン酸-リン (P)	0.014	3,600
モリブデン (Mo)	0.00006	104
バナジウム (V)	0.0014	110,000
銅 (Cu)	0.0083	2,400
亜鉛 (Zn)	0.0042	7,300
ヒ素 (As)	0.0016	30,000

で塩素イオンを基準にし，海水にくらべ，降水においてどのくらい濃縮しているかを各元素について計算したのが第5表における濃縮定数である．数値の大きい元素ほど，塩素に比べ海水より降水中に濃縮していることになる．濃縮定数はどの場合も1より大きく，海水飛沫以外に起源の考えられない塩素イオンより，どの元素も降水に濃縮していることがわかる．いいかえれば，塩素イオン以外の元素には海水飛沫以外の供給源があるということである．それには，海面からの蒸発（ヨウ素など），地上から舞い上がった土壌粒子などの地上物質からの由来（不溶性ケイ酸，鉄，アルミニウム，バナジウム，銅，亜鉛など），工鉱業活動による供給（硫酸，ヒ素など）などが考えられる．

降水が地上に達すると，一部はそのまま河川水に，一部は地下水となる．その後，いくつかの起源から元素が加わり，最終的産物として海へ注ぐ河川水の化学組成が形成されるのである．それらの元素の供給源について，つぎに考える．まず，降水以外に大気から地球表面に供給されるものがある．海水の飛沫は大気中に放出されて，風で運ばれる間に，蒸発がおこり結晶が析出する．これは降水に溶けて地上に達する以外に，降水のない時もたえず地上に落下している．これを降下物 (Dry fallout) とよぶ．地上で河川水や地下水へ元素を供給する起源としては，温鉱泉水の添加，人間生活，工業および農業など人間活動による供給，岩石・土壌からの溶出による添加と吸着などによる除去などが考えられる．そして，降水が地上に達したのち，海へ注ぐまでの間にたえず蒸発により塩分濃度は大きくなっていく．以上のようにして，河川水の化学組成は決められているといえよう．これを式で示すと，次のようになる．

(河川水中の元素量)＝(降水による元素量)＋(降下物による元素量)＋(温鉱泉水による元素量)＋(人間活動による元素量)＋(岩石・土壌による元素量)

これに蒸発による濃度の増大を考えねばならない．これらの項目のうち，岩石・土壌からの河川水への寄与については推定できないが，他の項目については河川水への寄与している量を測定，ないしは推定することができる．菅原ら (1963) は第6表に示すように，降水，降下物，温鉱泉水および人間活動により河川水に供給される量と，蒸発による濃縮の寄与する量を計算した．そして，それらの合量と，河川水中の量との差を計算し，この差が岩石・土壌が関与した量とした．差がプラスのものとマイナスのものがでてくる．プラスの元素（河川水中の量のほうが大きい）は岩石・土壌から溶け出て河川水中に供給されるものであり，マイナスになる元素は岩石や土壌と接する過程で，吸着や化学反応が起って沈殿し，河川水から除去されるものである．河川水中の溶存ケイ酸はすべて，岩石・土壌から河川水中へ供給されていることがわかる．また，カルシウムイオンも大きなプラスの値を示し，岩石・土壌からたくさん溶けでることを示している．マイナスになるカリウムイオンは粘土などに吸着されやすいこと，硫酸イオンは還元されて硫化水素になり，それが岩石や土壌中の鉄やマンガンと化合して硫化物となり，水中から除去されることが考

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

第 6 表　河川水中の元素含有量の収支 (mg/l)　　(菅原健, 1963)

イ　オ　ン	降　水	降下物	蒸発による濃縮	温鉱泉水	工業製品の消費	合　計	河川水	差
ナトリウムイオン (Na^+)	1.1	2.0	0.66	0.16	1.1	5.0	6.7	+1.7
カリウムイオン (K^+)	0.26	0.47	0.16	0.0009	0.42	1.3	1.19	−0.1
マグネシウムイオン (Mg^{2+})	0.36	0.65	0.22	0.0012	0	1.2	1.9	+0.7
カルシウムイオン (Ca^{2+})	0.97	1.97	0.58	0.0046	0.45	3.8	8.8	+5.0
塩素イオン (Cl^-)	1.1	2.0	0.66	0.26	1.7	5.7	5.8	+0.1
硫酸態イオウ (SO_4^{2-}-S)	1.5	2.7	0.90	0.12	0.90	6.1	3.5	−2.6
溶存ケイ酸態ケイ素 (SiO_2-Si))	0 *	0 *	0	0.0016	0	0	8.9	+8.9
重炭酸イオン (HCO_3^-)							31	

* 溶存ケイ酸だけをとりあつかった.

えられる．このように考えると，この岩石・土壌からの河川水への元素寄与についての推定結果はたいへん意味のあるものであることがわかる．このように河川水中の物質の収支決算をすることにより，河川水の化学組成がどうして決まっているかを理解することができるのである．

3. 海洋における元素の地球化学的収支

そもそも元素は河川水を通して海へ運ばれる．また，粘土をはじめとする砕屑物も河川水を通して海に運びこまれる．全地球上で1年間に河川水を通して海に運ばれる元素量は，1 年間に海へ入る河川水の量と，その化学組成がわかれば計算することができる．世界の河川水の平均化学組成は第1表に示したように見積ることができる．また，1 年間に海に入る河川水の総量も見積ることができる．このようにして MACKENZIE と GARRELS (1966) は1年間に河川を通して海に運ばれる元素の量を計算した (第8表)．これら河川を通して海へ運ばれた元素量の中には海水から出て再び海水に戻る部分があるので，この元素の循環量を差し引くと真にはじめて海に供給される元素量が得られる．地球化学的な多くの最近の研究結果は少くとも，この数億年の間は (恐らく 20 億年間ぐらいは) 海水の量も化学組成も変わらなかったと考えてよいことを示している．いまたいへん小さく見積って，この 1 億年間，海水の量が変

第 7 表　工 業 製 品 の 消 費 量　　(菅原健, 1963)

成　分	用　途	全国消費量 (10^{14}mg/年)	河川水への寄与 (mg/l)
ナトリウムイオン (Na^+)	家庭 (NaCl) 工業 (NaCl)	3.9 7.9 } 11.8	1.1
カリウムイオン (K^+)	肥料 (KCl) 〃 (K_2SO_4)	4.2 0.42 } 4.6	0.42
カルシウムイオン (Ca^{2+})	過リン酸石灰 シアナミド肥料	2.6 2.3 } 4.9	0.45
塩素イオン (Cl^-)	家庭 (NaCl) 肥料 (KCl) 〃 (NH_4Cl) 工業 (NaCl)	6.1 3.8 1.3 7.2 } 18.4	1.7
硫酸イオン (SO_4^{2-})	過リン酸肥料 硫安肥料 ($(NH_4)_2SO_4$) 肥料 (K_2SO_4) 工業	1.0 3.9 0.1 4.9 } 9.9	0.9

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

第 8 表　河川を通して海に運ばれる物質の量　　(MACKENZIE and GARRELS, 1966)

	(1) 1年間に河川を通して海に運ばれる量 (kg)	(2) 現海水中に含まれる量 (kg)	(3) 10^8 年間に河川を通して海に運ばれる量 (kg)	(4) 10^8 年間に河川を通して運ばれた塩素量にあたる海水の元素量，循環塩 (kg)	(5) 循環塩をのぞいた元素量 (3)—(4) (kg)
SiO_2	42.6×10^{10}	0.008×10^{18}	42.6×10^{18}	0	42.6×10^{18}
HCO_2^-	190.2×10^{10}	0.19×10^{18}	190.2×10^{18}	0.2×10^{18}	190.0×10^{18}
Ca^{2+}	48.8×10^{10}	0.6×10^{18}	48.8×10^{18}	0.5×10^{16}	48.3×10^{18}
K^+	7.4×10^{10}	0.5×10^{18}	7.4×10^{18}	0.5×10^{18}	6.9×10^{18}
SO_4^{2-}	36.7×10^{10}	3.7×10^{18}	36.7×10^{18}	3.5×10^{18}	33.2×10^{18}
Mg^{2+}	13.3×10^{10}	1.9×10^{18}	13.3×10^{18}	1.7×10^{18}	11.6×10^{18}
Na^+	20.7×10^{10}	14.4×10^{18}	20.7×10^{18}	14.1×10^{18}	6.6×10^{18}
Cl^-	25.4×10^{10}	26.1×10^{18}	25.4×10^{18}	25.4×10^{18}	0
H_2O	$3,333,000\times10^{10}$	$1,370\times10^{18}$	$3,333,000\times10^{18}$	$1,340\times10^{18}$	$3,331,660\times10^{18}$
懸濁物質	830×10^{10}		830×10^{18}		880×10^{18}

わらなかったとすると，蒸発量も，そして降水量も，河川水量も現在と変らなかったと考えて差し支えない．そうすると河川水の化学組成も，そのような状態では，特別な人間活動による河川水の汚染以外は現在の河川水の化学組成と変わらなかったとしても大きな間違いはない．そこで，この 1 億年間に河川を通して海へ運ばれた各元素量は容易に計算できる．このうち塩素イオンはすべて海に起源をもつものであると考えてよい．従って，河川水が海に運ぶ元素量のうち，塩素イオン量に匹敵する海水組成の元素量は海水に由来する循環塩ということになる．この循環塩の量を，河川水が 1 億年間に海へ運ぶ元素量から差し引いた値は，真に海水に供給された元素量であると考えられ，第 8 表の (4) 項に示した．この第 8 表の (4) 項の値を (2) 項の現海水が含む元素量と比較すると，河川水が 1 億年間に海へ運ぶ元素量が如何に大きいかわかろう．そして，これだけの量が海水に供給されるとすれば，海水の化学組成および溶在元素の濃度は大きく変化しなければならないはずである．しかるに，海水の量も，化学組成も少なくともこの数億年間は変わらなかったことが確かであるので，海水が含む元素の総量は数億年間は少なくとも変わってはいないのである．そのことは，少なくとも第 8 表 (4) 項で示した元素は河川を通して海水に入ってきたが，そのまま海水から除かれた．すなわち，入ったものはそのまま失われると考えざるを得ないことになる．

この量だけの元素を海水から除く方法を MACKENZIE と GARRELS (1966) は考えた．彼らはこれらの元素を海底に見出される，第 9 表に示す鉱物の生成に割りふったのである．その割りふりを説明してみよう．どの元素から取り除いてもよいが，第 9 表の順序で沈殿させることにする．

海水中の硫酸イオンの半分は還元されて硫化鉄 (FeS_2)，あとの半分は石膏 ($CaSO_4$) として除かれるとかれらは想定した．但し，河口で有機物汚染がおこり，硫酸還元バクテリアによって SO_4^{2-} が H_2S に還元されて大気中に放出されることがある．これが大気中で酸化されて亜硫酸ガスとなり，やがて硫酸となり，降水，降下物として河川水に入り，海に戻るという過程が考えられている．その量は第 5 表の (4) 行に示した循環する硫酸イオン 3.5×10^8 kg の 10 倍以上であるといっている人がいる．これについては後で詳述しよう．それによると，河川水中の硫酸イオンの可成の部分は循環するといえそうである．そうだとすると，河川水を通してはじめて海に供給される硫酸イオンの量は小さい値となる筈であり，第 7 表で示した量の FeS_2 や $CaSO_4$ を沈殿として除

NII-Electronic Library Service

第 9 表　1 億年間に河川を通して海へ運ばれた溶存元素が海から除かれるときの元素収支の計算
(MACKENZIE and GARRELS, 1966, の取扱い方を用いて計算した結果)

反応 (m moles で化学種の反応を示す)	化学種の収支 ($\times 10^{-21}$ m moles)							HCO_3^- 使われるとき(−) 出てくるとき(+)	CO_2 使われるとき(−) 出てくるとき(+)	生成物質 ($\times 10^{-21}$ m moles)	
	SO_4^{2-}	Ca^{2+}	Na^+	Mg^{2+}	K^+	SiO_2	HCO_3^-				
10^8 年間に海から除かれた化学種の量 ($\times 10^{-21}$ m moles)	345	1208	287	478	177	710	3115			黄鉄鉱	86.5
$86.5\ FeAlSiO_{20}(OH)_4 + 172.5\ SO_4^{2-} + 43\ CO_2 + 50\ C_5H_{12}O_6 + 215.5\ H_2O = 259.5\ Al_2Si_2O_5(OH)_4 + 86.5\ FeS_2 + 346\ HCO_3^-$	173	1208	287	478	177	710	3460	+ 345	− 43	カオリン	259.5
$173\ Ca^{2+} + 173\ SO_4^{2-} = 173\ CaSO_4$	0	1035	287	478	177	710	3460			石　膏	173
$52\ Mg^{2+} + 104\ HCO_3^- = 52\ MgCO_3 + 52\ CO_2 + 52\ H_2O$	0	1035	287	426	177	710	3356	− 104	+ 52	Mg-Calcite 中の $MgCO_3$	52
$1035\ Ca^{2+} + 2070\ HCO_3^- = 1035\ CaCO_3 + 1035\ CO_2 + 1035 H_2O$	0	0	287	426	177	710	1286	−2070	+1035	$CaCO_3$	1035
$71\ H_4SiO_4 = 71\ SiO_2(s) + 142\ H_2O$	0	0	287	426	177	639	1286			free SiO_2	71
$216\ Ca_{0.17}Al_{2.33}Si_{3.67}O_{10}(OH)_2 + 72\ Na^+ = 216\ Ca^{2+}{}_{0.33}Al_{2.33}Si_{3.67}O_{10}(OH)_2 + 36\ Ca^{2+}$	0	36	215	426	177	639	1286			Na-モンモリロナイト	216
$36Ca^{2+} + 72\ HCO_3^- = 36\ CaCO_3 + 36\ CO_2 + 36\ H_2O$	0	0	215	426	177	639	1214	− 72	+ 36	$CaCO_3$	36
$753\ Al_2Si_{2.4}O_{5.8}(OH)_4 + 215\ Na^+ + 559\ SiO_2 + 215\ HCO_3^- = 645\ Na_{0.33}Al_{2.33}Si_{3.67}O_{10}(OH)_2 + 215\ CO_2 + 967.5\ H_2O$	0	0	0	426	177	80	999	− 215	+ 215	Na-モンモリロナイト	645
$85.2\ Al_2Si_{2.4}O_{5.8}(OH)_4 + 426\ Mg^{2+} + 51.1\ SiO_2 + 852\ HCO_3^- = 85.2\ Mg_5Al_2Si_3O_{10}(OH)_8 + 852\ CO_2 + 255.6\ H_2O$	0	0	0	0	177	30	147	− 852	+ 852	緑泥石	85
$442.5\ Al_2Si_{2.4}O_{5.8}(OH)_4 + 177\ K^+ + 177\ SiO_2 + 177\ HCO_3^- = 354\ K_{0.5}Al_{3.5}Si_{3.5}O_{10}(OH)_2 + 177\ CO_2 + 619.5\ H_2O$	0	0	0	0	0	−147*	−30	− 177	+ 177	イライト	354

*（−）がでてきたのは循環塩を海水の組成としたことによるであろう

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

く必要が全くなくなるほどである．これらの点についてはしかしまだ検討の余地が残されている．

つぎに，マグネシウムイオンについては以下のように考える．そもそも，カルシウムイオンは全部が炭酸塩として除かれると考えるのが観察結果に合うようである．マグネシウムもカルシウムの炭酸塩と共に沈殿することが観察されている．生物体を通して方解石(calcite)が生成するとき，マグネシウムは方解石と白雲石($CaMg(CO_3)_2$)との間の固溶体($(Ca, Mg)CO_3$)を作って沈殿することがわかっている．その量は平均してカルシウムの量の 5% にあたる．すなわち，10.95×53 ($\times10^{21}$m moles) だけマグネシウムは炭酸塩として除かれることになる．カルシウムイオンはいま述べたように炭酸塩として除かれる．つぎに，溶存ケイ酸であるが，観察にもとずいて，溶存ケイ酸の 10% が無定形のケイ酸として堆積すると見積る．ナトリウムイオンの 25% はカルシウム型のモンモリロナイトのカルシウムとイオン交換して除かれるとする．このとき海水中に出るカルシウムイオンはやはり炭酸塩として除く．残りのナトリウムイオンはモンモリロナイトの生成に使うことにする．ついで，残っているマグネシウムイオンの全部を緑泥石として除き，カリウムイオンはイライトとして除くことにする．これらの粘土鉱物の生成には溶存ケイ酸と重炭酸イオンが使われることに留意しなければならない．このようにして第 10 表に示した鉱物が生成される．これが化学沈殿物である．その除かれる過程が生体を通しているかそれとも無機化学的過程によっているかについては，ここではふれてはいない．炭酸塩の大部分は生物体を通して生成されるし，硫酸イオンの還元はバクテリアを必要とすることなど分っている．溶存ケイ酸からは生体を通して無定形ケイ酸が生成するが，イライト，モンモリロナイト，緑泥石など粘土鉱物の生成に使われるケイ酸が溶存ケイ酸そのものか，それとも一旦生体を通して沈殿した無定形のケイ酸かなどについては，ここではふれてはいない．

ここで気のつく重要なことの一つは，河川水を通して海に入る重炭酸イオンの半分は鉱物の生成に用いられ，あとの半分は結局，大気に二酸化炭素(CO_2)として戻ってゆくことである．このことは，炭素の地球上における動きを考える上で留意しておかなければならない重要なことである．

第10表　この1億年間 (10^8 年) に河川を通して海へ運ばれた溶存化学種が海で堆積する物質の量 (MACKENZIE and GARRELS, 1966, の取扱い方を用いて計算した結果)

化学沈殿物	堆積量	
	ミリモル	%(モル比)
FeS_2 (黄鉄鉱)	87×10^{21}	3
$Al_2Si_2O_5(OH)_4$ (カオリン)	260	9
$CaSO_4$	173	6
$MgCO_3$ 一方解石中の一	52	2
$CaCO_3$ (方解石あるいは霰石)	1071	36
free SiO_2	71	2
$Na_{0.33}Al_{2.33}Si_{3.67}O_{10}(OH)_2$ (モンモリロナイト)	861	29
$Mg_5Al_2Si_3O_{10}(OH)_3$ (緑泥石)	85	3
$K_{0.5}Al_{3.5}O_{10}(OH)_2$ (イライト)	354	12

以上，河川水が海へ運ぶ溶存元素の行方について論述した．河川水はこれら溶存元素のほかに，主として粘土から成る懸濁物質を第8表に示すように大量海に運ぶ．これももちろん海に堆積する．その粘土組成は，河川の流域の地質状態を反映していることはいうまでもないことであり，沿岸海域における堆積のし方については数多くの報告がなされており，海底の海水の流れに関係していることが指摘されている．

ともかく，河川を通して海に運ばれる溶存元素および物質は，そのまま海水からか除れる．懸濁物質は浅海に堆積するが溶存元素は海の全域で沈殿するといえよう．但し，溶存元素のうち，カルシウムやマグネシウムの炭酸塩は沿岸の浅海で堆積することが多いし，また硫酸イオンが硫化物や石膏として除かれるのも浅海であることを申し添えておこう．

なお，海水中の溶存主要元素組成がこの数億年変わっていないことの説明は，いまのところKRAMER (1965) によって次のようになされている．

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

KRAMER は海水の主成分組成は海水と海底で普通に発見できる鉱物とが平衡関係を保つことによって決まるとした．鉱物を充分に長く海水と接触させておくと，海水中に溶けているイオンは鉱物と化学平衡の状態になり，外見上は鉱物も海水中のイオンの濃度も少しも変化しなくなる．KRAMER は海水と平衡にあり，海水中のイオン濃度を規定する鉱物種として第 11 表に挙げたものを考え，それらと水中のイオンとの間の平衡定数を求めた．ここで塩素イオン濃度を現海水の値において計算した．すると計算機ではじき出された海水の主成分濃度は，おどろくべきほど現海水の濃度とよくあった．この結果から考えると，少くとも塩素イオン濃度が現海水のそれに等しくなり，第 11 表に挙げた鉱物種が海で見出されるようになってからは，ナトリウム，カリウム，マグネシウム，カルシウム，硫酸などの主要成分の濃度が現海水のそれらに等しくなっていたと考えてよいことになる．少くとも数億年前には (20 億年ぐらいの可能性はある)，そうなっていたと考えられる．そこで以上述べてきたことから，少くとも数億年前の海水は現在の海水と同じ化学組成をもっていたと考えても，ほぼ間違いないことがわかる．また，海水の起源を考えると少くともこの 1 億年には海水の量はほとんど増えていないと考えてよかろう．

4. 人間活動と元素の地球化学的収支との関連

生物が自然を大きく変えるようになったのは，人間が文明あるいは技術を発達させて，意識的に自然に働きかけるようになってからである．この人間による自然の改造は，産業革命以後，特に第二次大戦後の四半世紀では，環境汚染，それはむしろ自然破壊というべきであろう．この人間活動による自然の汚染は，元素の最も激しく動く大気・水圏において激しく，とりわけ大気，河川，沿岸海洋の汚染は目をおおわんばかりである．人間活動は，地表の元素の動き，元素の地球化学的収支に大きく関連しており，最近はその関連が深刻な社会問題となっている．

降水や降下物のほかに工鉱業等の人間活動起源のものがあることはすでに述べた．工業活動の増加に伴い，石炭や石油の消費量がのび，工場の煙突から炭酸ガスとともに亜硫酸ガスその他のものが大気中に廃出される量は多大のものとなった．沿岸海洋の汚染の進んだ今日では，沿岸海洋から大気へ供給される硫化水素ガスも莫大な量になっている．JUNGE (1960) は降水中の硫酸イオンのうち海塩から供給された分を差引いた残りの量の約 3 分の 1 は亜硫酸ガスに，約 3 分の 2 は硫化水素ガスに由来すると述べている．大気中へ放出された亜硫酸ガスや硫化水素ガスは，大気中の酸素により酸化されて硫酸イオンに変わり，降水にとりこまれるのである．日本においても，戦後の産業の大発展に伴って降水中の硫酸イオン濃度は確

第 11 表　海水と平衡にあって，海水中のイオン濃度を規定する鉱物種
(KRAMER, 1965)

イ　オ　ン		鉱　物　種
ナトリウムイオン	(Na^+)	Na—モンモリロナイト
カリウムイオン	(K^+)	K—イライト
塩素イオン	(Cl^-)	0.55 (あたえる)
硫酸イオン	(SO_4^{2-})	炭酸ストロンチウム; 硫酸ストロンチウム
カルシウムイオン	(Ca^{2+})	灰十字石
マグネシウムイオン	(Mg^{2+})	緑泥石
リン酸イオン	(PO_4^{3-})	OH—燐灰石
二酸化炭素	(CO_2)	方解石
フッ素イオン	(F^-)	F-CO_2—燐灰石
水素イオン	(H^+)	陰イオン数からほかの陽イオンの数を差しひく

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

かに非常な増加を示している．第二次大戦直後の工業活動の低下していた 1946 年の名古屋の降水中の硫酸イオン含量は 0.3 mg/l ぐらいだった．ところがそのごどんどん増えて，1968 年には 7 mg/l にもなり，非常に酸性の強い雨さえ降るようになり，工業活動の影響を明らかに示している．

河川水へ人間活動により供給される物質の量は，第 6, 7 表からわかるようにかなり大きい．今日では，この量はさらにずっと大きな量になっているし，それらの物質の質的変化も著しい．とくに重金属類などの微量成分や有機物による水質汚染はひどく，人類を含めた生物の生命さえ奪う状態になっている．

沿岸海洋は，河川水を通して，また沿岸地帯の著しい人間活動のため，その姿を変えつつある．ヒ素，水銀，カドミウムなど微量ではあるが有害な元素や種々の有機物の海水への供給は，沿岸海洋ばかりでなく，海洋全体にも大きな影響を与えていることが分ってきた．人間活動による物質の供給は最近ますます複雑多岐にわたるようになり，その影響は沿岸海洋において最も著しい．このことは，沿岸海洋研究の重要な問題点でもあり，困難な点でもある．最後に，沿岸海洋の汚染地域における硫化水素の大気中への供給に関する大きな示唆にとむ研究結果の一つを一例として挙げてみよう．

降水および降下物中の硫酸イオンのうち，工鉱業活動に由来する量は，石炭や石油の年間消費量と，それらのイオウの含有量とから推定できる．また，海水に由来する量も，海水の化学組成が一定であるから，降水や降下物中の塩素イオン濃度がら推定できる．何故ならば降水や降下物中の塩素イオンは全部海水に由来すると考えられるからである．こうして，工鉱業活動や海水に由来する硫酸イオンを考えても，まだ降水中の硫酸イオン含量は多すぎる．火山などからの供給量も小さく，それら以外の起源を考えなければならない (第 12 表参照)．JUNGE (1960) や小山忠四郎氏ら (1965) は次のように考えた．人間活動が活発で，汚染された河川水が海水にまざる沿岸海水には有機物質が多く含まれる．底層では，酸素が消費され嫌気的状態になる．海水には多量の硫酸イオンが含まれるので，そこでこの硫酸イオンが硫酸還元バクテリアの活動により還元されて硫化水素になり，これが大気中に放出される．大気中では，硫化水素ガスは酸素により酸化されて，亜硫酸ガス，さらに硫酸になり，降水中にとりこまれ，また降下物として地上に供給される．小山氏らはこの考えに基づき，降水および降下物のイオウの収支を計算し，この硫化水素ガスに由来する量が非常に大きいことを指摘した．同時に，イオウの安定同位体組成を測定し，上述したようなイオウの収支計算と矛盾しないことを示した．すなわち，第 12 表に 1946 年と 1959 年の日本における降水および降下物中のイオウの収支計算の結果を示した．1946 年でも 1959 年においても，降水および降下物のイオウは海水，石炭・石油，火山ガスによる供給だけでは説明されず，それら以外の供給源に由来するものが非常に多いとしなければならない．特に，1959 年ではその量が降水および降下

第 12 表　日本の大気におけるイオウの収支　　(KOYAMA et al. 1965)

	1946 年	1959 年
降水中の平均 SO_4^{2-} 濃度	1.34 mg/l	4.5 mg/l
降水中の平均 Cl^- 濃度	0.80 mg/l	1.1 mg/l
降水および降下物中の SO_4^{2-} 量	2.6×10^6 t/yr	8.7×10^6 t/yr
海水に由来する SO_4^{2-} 量	0.2×10^6 t/yr	0.3×10^6 t/yr
火山ガスに由来する SO_4^{2-} 量	0.1	0.1
石炭・石油に由来する SO_4^{2-} 量	0.4	1.8
その他に由来する SO_4^{2-} 量	1.9	6.5

NII-Electronic Library Service

The Oceanographic Society of Japan (OSJ)

物中のイオウの4分の3にも当っている．この海水，石炭・石油，火山ガス以外の供給源として沿岸海洋からの硫化水素ガスを小山氏らは考えた．一方，降水および降下物，海水，石炭，石油，火山ガスおよび硫化水素ガスについてイオウの安定同位体組成を測定した(第13表参照のこと)．そして，海水，石炭，石油，火山ガスおよび硫化水素ガス中のイオウの安定同位体組成と，第12表に示した降水および降下物中のイオウの安定同位体組成を計算すると，第13表に示すように δS^{34} が+10.0‰となる．この値は降水および降下物について実測した δS^{34} とよく一致し，第12表に示した降水および降下物中のイオウの収支の正しいことを裏付けるものであるとしている．

亜硫酸ガスによる大気汚染はいまや社会および政治問題になっている．大気中の亜硫酸ガスの大きな部分は，工場からの廃棄ガスと思われている．しかし，大気全体を通してみると，それよりは遙かに大量が，沿岸の人間活動による有機物汚染によって，実は沿岸水中の硫酸イオンが還元されて硫化水素になり，大気中に供給されるのであろうという小山氏らの説はおどろくべきものである．この説には未だ検討すべきところがあるとはいえ，沿岸海洋を考えるうえで，重要な大きな問題を提供しているといわねばならない．

第13表　降水および降下物と種々の供給源のイオウ安定同位体組成　(KOYAMA et al. 1965)

	SO_4^{2-} 10^6 t/yr	%	S^{32}/S^{34}	δS^{34} ‰
降水および降下物	8.7		21.99	+10.0
海水	0.3	3.4	21.77	+20.2
火山ガス	0.1	1.1	22.13	+ 3.8
石炭・石油	1.8	20.7	22.00	+ 9.1
硫化水素ガス	6.5	74.8	22.00	+ 9.1
合計	8.7	100	21.99	+10.0

文　献

JUNGE, C. E. (1960): Sulfur in the atmosphere, J. Geophys, Res., **65**, 227-237.

小林　純 (1960): 日本の河川の平均水質とその特徴に関する研究．農業研究，**48**, 63-106.

KOYAMA, T., NAKAI, N. and KAMATA, E. (1965): Possible discharge rate of hydrogen sulfide from polluted coastal belts in Japan, J. Earth Sci., Nagoya Univ. **13**. 1-11.

KRAMER, J. R. (1965): History of sea water. Constant temperature-pressure equilibrium models compared to liquid inclusion analysis. Geochim. et Cosmochim. Acta, **29**, 921-946.

LIVINGSTONE, D. A. (1963): The chemical composition of rivers and lakes. U. S. Geol. Surv., Prof. Paper 440 G.

MACKENZIE, F. T. and GARRELS, R. M. (1966): Chemical mass balance between rivers and oceans, Am. J. Sci., **264**, 507-525.

菅原　健 (1963): 陸水の新しい化学的考察について．用水と廃水，**6**, 227-230, 317-321, 359-364.

NII-Electronic Library Service